ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

# Φυσική

## Α΄ Λυκείου

Θεωρία · Μεθοδολογία · Παραδείγματα · Ασκήσεις

## Σχεδιαστικό δείγμα

Ενιαία μακέτα βιβλίων — Φυσική · Μαθηματικά · άλλες επιστήμες

Δοκιμαστική μακέτα — όχι τελικό βιβλίο

Καθολική μακέτα v0.40 · Οκτώβριος 2026

# Περιεχόμενα

**1 Κίνηση σε μία διάσταση** **1**

1.1 Περιγραφή της κίνησης . . . . . 2

1.2 Από το διάγραμμα στη φυσική ερμηνεία . . . . . 2

1.3 Εφαρμογές και εξάσκηση . . . . . 4

Φύλλα εργασίας . . . . . 7

Φύλλο εργασίας 1 — Θέση, μετατόπιση και ερμηνεία διαγραμμάτων . . . . . 7

Κριτήρια Αξιολόγησης . . . . . 8

Κριτήριο αξιολόγησης 1 — Ευθύγραμμη κίνηση . . . . . 8

Κριτήριο αξιολόγησης 2 — Σύντομη επανάληψη: μετατόπιση 11

**2 Συναρτήσεις και γραφήματα** **13**

2.1 Η συνάρτηση πρώτου βαθμού . . . . . 14

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

# Κίνηση σε μία διάσταση

Φυσική — δείγμα μακέτας, όχι κείμενο προς δημοσίευση



*Ενδεικτική εικόνα από το προηγούμενο βιβλίο· προσωρινή για τη μακέτα*

## Τι θα μάθουμε

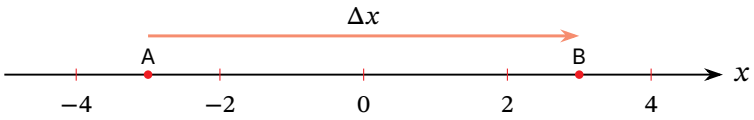
- Να διακρίνεις τη θέση, τη μετατόπιση και το διάστημα.
- Να επιλέγεις τη θετική φορά ενός άξονα αναφοράς.
- Να υπολογίζεις τη μετατόπιση από δύο θέσεις.
- Να ερμηνεύεις το πρόσημο της ταχύτητας.
- Να διαβάζεις απλά διαγράμματα κίνησης.

# Θεωρία

## 1.1 Περιγραφή της κίνησης

Για την περιγραφή της ευθύγραμμης κίνησης ορίζουμε έναν άξονα αναφοράς και θετική φορά. Η θέση ενός σώματος προσδιορίζεται από την αλγεβρική τιμή της συντεταγμένης του.

$$\Delta x = x_{\tau\varepsilon\lambda} - x_{\alpha\rho\chi} \quad \text{και} \quad \upsilon = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

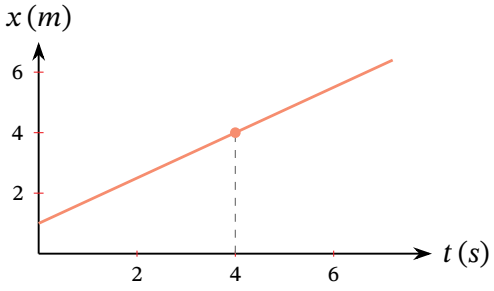



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μετατόπιση είναι διανυσματικό μέγεθος, ενώ το διάστημα είναι μονόμετρο. Δεν ταυτίζονται σε κάθε κίνηση.

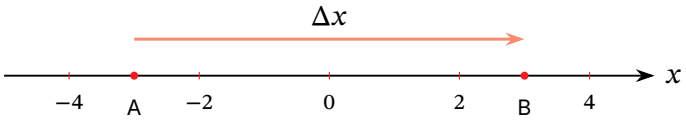
## 1.2 Από το διάγραμμα στη φυσική ερμηνεία

Η μορφή της γραφικής παράστασης παρέχει πληροφορίες για την κινητική κατάσταση. Στο ακόλουθο δοκιμαστικό διάγραμμα η θέση αυξάνεται γραμμικά με τον χρόνο.




**Βήμα 1.** Διαβάζουμε τις μονάδες των αξόνων.
**Βήμα 2.** Επιλέγουμε δύο σημεία της γραφικής παράστασης.
**Βήμα 3.** Υπολογίζουμε τον λόγο μεταβολής θέσης προς χρόνο.

**Βήμα 4.** Ελέγχουμε το πρόσημο και τη φυσική σημασία.




**Σχήμα 1.1:** *Μετατόπιση κινητού από την αρχική θέση Α στην τελική θέση Β.*

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.1, η μετατόπιση παριστάνεται με διάνυσμα από την αρχική προς την τελική θέση.

## Πίνακας με επιστημονικά δεδομένα

| Μέγεθος | Σύμβολο | Μονάδα S.I. |
|---|---|---|
| Μήκος | $\ell$ | μέτρο (m) |
| Μάζα | $m$ | χιλιόγραμμο (kg) |
| Χρόνος | $t$ | δευτερόλεπτο (s) |
| Ταχύτητα | $\upsilon$ | μέτρο ανά δευτερόλεπτο (m/s) |
| Επιτάχυνση | $a$ | μέτρο ανά δευτερόλεπτο$^2$ (m/s$^2$) |

**Πίνακας 1.1:** *Ενδεικτικά φυσικά μεγέθη και μονάδες μέτρησης.*

Ιστορίες από τη Φυσική — Η γέννηση της μέτρησης

Η ιστορία των μετρήσεων στη Φυσική μπορεί να αξιοποιείται ως σύντομο διάλειμμα από τον κύριο κορμό της θεωρίας. Το ένθετο υποστηρίζει εικόνα, λεζάντα και σαφή αναφορά πηγής. Στην τελική έκδοση εδώ θα μπει τεκμηριωμένο ιστορικό κείμενο.

*Πηγή: συμπληρώνεται μετά τον επιστημονικό έλεγχο.*

> *Η παρατήρηση γεννά ερωτήσεις· η μέτρηση μας βοηθά να τις ελέγξουμε.*
>
> — Δοκιμαστική ρήση
> Πρωτότυπο κείμενο επίδειξης μορφοποίησης

## 1.3 Εφαρμογές και εξάσκηση

### Λυμένα παραδείγματα

#### Παράδειγμα 1 — Υπολογισμός μετατόπισης

Ένα σώμα κινείται πάνω σε ευθεία από τη θέση $x_1 = -3\,\text{m}$ στη θέση $x_2 = 5\,\text{m}$.

α) Να υπολογιστεί η μετατόπιση.
β) Να προσδιοριστεί η φορά της.



Πώς σκέφτομαι

Ξεκινώ από τον ορισμό της μετατόπισης και εξετάζω το πρόσημο του αποτελέσματος. Το θετικό πρόσημο δηλώνει κατεύθυνση προς τη θετική φορά του άξονα.

**Λύση**

α) Από τον ορισμό της μετατόπισης:

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 5 - (-3) = 8\,\text{m}.$$

β) Η μετατόπιση έχει θετική αλγεβρική τιμή, επομένως κατευθύνεται προς τη θετική φορά του άξονα.

#### Παράδειγμα 2 — Σταθερή ταχύτητα

Ένα κινητό διανύει μετατόπιση $\Delta x = 60\,\text{m}$ σε χρονικό διάστημα $\Delta t = 12\,\text{s}$. Να υπολογιστεί η αλγεβρική τιμή της σταθερής ταχύτητας.



Πώς σκέφτομαι

Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση χρησιμοποιώ τον λόγο $\Delta x/\Delta t$ και ελέγχω τις μονάδες του αποτελέσματος.

**Λύση**

$$\upsilon = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{60\,\text{m}}{12\,\text{s}} = 5\,\text{m/s}.$$

## Ερωτήσεις θεωρίας

### Σωστό / Λάθος

1. Το διάστημα είναι διανυσματικό μέγεθος. Σ☐ Λ☐
2. Η μετατόπιση εξαρτάται από την αρχική και την τελική θέση. Σ☐ Λ☐
3. Η ταχύτητα στην ΕΟΚ είναι σταθερή. Σ☐ Λ☐

### Πολλαπλής επιλογής

Ποια μονάδα χρησιμοποιούμε στο S.I. για την ταχύτητα;

α) ☐ m
β) ☐ s
γ) ☐ m/s
δ) ☐ $m/s^2$

### Ερωτήσεις κρίσεως

1. Είναι δυνατόν ένα κινητό να έχει μηδενική μετατόπιση και μη μηδενικό διάστημα; Αιτιολόγησε.
2. Πότε το μέτρο της μετατόπισης ισούται με το διάστημα;

### Διαδοχικά βήματα (i–iv)

i) Επιλογή άξονα.
ii) Σχεδίαση δυνάμεων.
iii) Εφαρμογή νόμου.
iv) Έλεγχος μονάδων.

### Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε: Το σύμβολο $\Delta x$ δηλώνει τη _____.

*[Απ.: μετατόπιση]*

## Άλυτες ασκήσεις

**1** | Ένα κινητό βρίσκεται αρχικά στη θέση $x_A = 2\,\text{m}$ και στη συνέχεια στη θέση $x_B = -7\,\text{m}$. Να υπολογίσετε τη μετατόπισή του και να περιγράψετε τη φορά.

*[Απ.: $\Delta x = -9\,\text{m}$, προς την αρνητική φορά.]*

**2** | Ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα. Να εξηγήσετε ποια είναι η επιτάχυνσή του και να σχεδιάσετε ποιοτικά το διάγραμμα επιτάχυνσης–χρόνου.

*[Απ.: $\alpha = 0$.]*

**3** | Ένα κινητό κινείται σε ευθεία με σταθερή θετική ταχύτητα. Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα $x - t$ και $\upsilon - t$ και να εξηγήσετε τη σημασία της κλίσης τους.

**4** | Ένα σώμα κινείται από τη θέση $x_A = 0$ στη θέση $x_B = 6\,\text{m}$ και επιστρέφει στη θέση $x_C = 2\,\text{m}$.

**α)** Να βρείτε τη συνολική μετατόπιση.
**β)** Να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα.
**γ)** Να εξετάσετε αν τα δύο μεγέθη ταυτίζονται.

*[Απ.: $\Delta x = 2\,\text{m}$, $s = 10\,\text{m}$.]*

**5** | Δύο σώματα κινούνται πάνω στον ίδιο άξονα. Το πρώτο έχει $\upsilon_1 = 3\,\text{m/s}$ και το δεύτερο $\upsilon_2 = -2\,\text{m/s}$. Να σχολιάσετε τη φορά τους.

**6** | Ένα κινητό επιστρέφει στο σημείο εκκίνησης. Είναι μηδέν η μετατόπιση; Είναι απαραίτητα μηδέν και το διάστημα; Αιτιολογήστε.

Φυσική Α΄ Λυκείου · ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

# ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση, μετατόπιση και ερμηνεία διαγραμμάτων

1

1. Να υπολογίζουν μετατόπιση από δύο θέσεις.
2. Να επιλέγουν σωστή μονάδα φυσικού μεγέθους.
3. Να αιτιολογούν σύντομα τις απαντήσεις τους.

## Α. Ελέγχω την κατανόησή μου

**1** | **Σωστό ή λάθος;** Η μετατόπιση ενός κινητού είναι πάντα ίση με το διάστημα που διήνυσε. Σ☐ Λ☐

## Β. Εφαρμόζω

**2** | **Υπολογισμός μετατόπισης** Ένα κινητό μετακινείται από τη θέση $x_A = -2\,\text{m}$ στη θέση $x_B = 6\,\text{m}$. Να υπολογίσετε τη μετατόπιση και να σχολιάσετε το πρόσημό της.

## Γ. Εξηγώ

**3** | **Ερώτηση κρίσεως** Να περιγράψετε μια κίνηση στην οποία το διάστημα είναι θετικό, αλλά η συνολική μετατόπιση είναι μηδέν.

ΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ · ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1

# Ευθύγραμμη κίνηση

Ονοματεπώνυμο: _____

Ημερομηνία: _____ Διάρκεια: 90 λεπτά

## ΘΕΜΑ Α

**Α1.** Η ταχύτητα ενός σώματος παραμένει σταθερή κατά μέτρο και κατεύθυνση. Η επιτάχυνσή του είναι:

α. θετική.
β. αρνητική.
γ. μηδενική.
δ. μεταβαλλόμενη.

(Μονάδες 5)

**Α2.** Να χαρακτηρίσετε την πρόταση ως σωστή ή λανθασμένη: «Το διάστημα είναι πάντοτε ίσο με το μέτρο της μετατόπισης». Σ☐ Λ☐

(Μονάδες 5)

**Α3.** Το μέτρο της μέσης διανυσματικής ταχύτητας ενός σώματος υπολογίζεται από τη σχέση $|\bar{v}| = \frac{|\Delta x|}{\Delta t}$. Να αναφέρετε τις μονάδες SI των μεγεθών $\Delta x$ και $\Delta t$.

(Μονάδες 5)

**Α4.** Ένα κινητό κινείται από τη θέση $x_1 = -2\,\text{m}$ στη θέση $x_2 = 6\,\text{m}$. Ποια είναι η αλγεβρική μετατόπισή του;

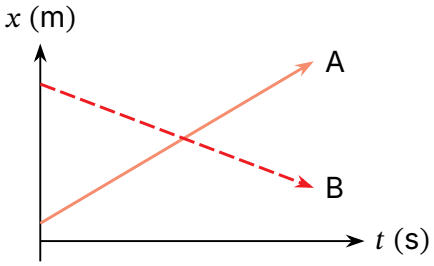
(Μονάδες 5)

**Α5.** Να ορίσετε τη μέση αριθμητική ταχύτητα σε μια κίνηση.

(Μονάδες 5)

## ΘΕΜΑ Β

**Β1.** Δύο κινητά Α και Β κινούνται στον ίδιο άξονα. Τα διαγράμματα θέσης–χρόνου φαίνονται παρακάτω.




Ποιο κινητό έχει θετική και ποιο αρνητική αλγεβρική ταχύτητα; Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

(Μονάδες 12)

**Β2.** Δύο σώματα διανύουν σε ίσους χρόνους διαστήματα $12\,\text{m}$ και $18\,\text{m}$ αντίστοιχα. Ποιο έχει μεγαλύτερη μέση αριθμητική ταχύτητα;

(Μονάδες 13)

## ΘΕΜΑ Γ

**Γ1.** Ένα κινητό ξεκινά από τη θέση $x_0 = 2\,\text{m}$ και κινείται με σταθερή ταχύτητα $\upsilon = 3\,\text{m/s}$. Να γράψετε την εξίσωση της θέσης του.

(Μονάδες 10)

**Γ2.** Για το προηγούμενο κινητό, να υπολογίσετε τη θέση του τη χρονική στιγμή $t = 4\,\text{s}$ και τη μετατόπισή του στο ίδιο χρονικό διάστημα.

(Μονάδες 15)

## ΘΕΜΑ Δ

**Δ1.** Ένα σώμα αρχίζει να κινείται από την ηρεμία με σταθερή επιτάχυνση $\alpha = 2\,\text{m/s}^2$. Να υπολογίσετε την ταχύτητά του τη στιγμή $t = 5\,\text{s}$.

(Μονάδες 9)

**Δ2.** Να υπολογίσετε τη μετατόπισή του στα πρώτα $5$ s.

(Μονάδες 8)

**Δ3.** Να σχεδιάσετε ποιοτικά το διάγραμμα ταχύτητας–χρόνου για $0 \leq t \leq 5$ s.

(Μονάδες 8)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2

# Σύντομη επανάληψη: μετατόπιση

## ΘΕΜΑ Α

**Α1.** Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη μετατόπιση και στο διάστημα;

**Α2.** Δίνεται $x_A = 4\,\text{m}$ και $x_B = -1\,\text{m}$. Να βρείτε τη μετατόπιση από το Α στο Β.

(Μονάδες 5)

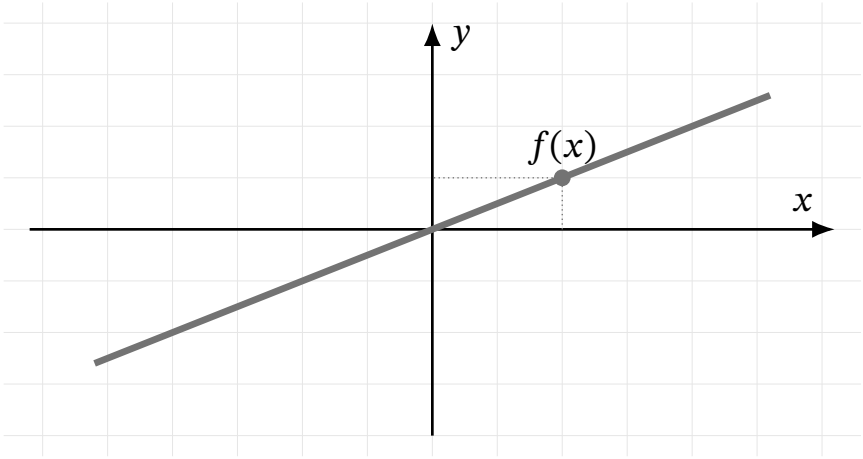
## ΘΕΜΑ Β

**Β1.** Να εξηγήσετε αν είναι δυνατόν η μετατόπιση ενός κινητού να είναι μηδέν, ενώ το διάστημα που έχει διανύσει είναι μεγαλύτερο από μηδέν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

# Συναρτήσεις και γραφήματα

Μαθηματικά — δοκιμή της ίδιας εκδοτικής μακέτας




*Διανυσματική εικονογράφηση, ενσωματωμένη στο XeLaTeX*

## Τι θα μάθουμε

- Να αναγνωρίζεις συναρτήσεις πρώτου βαθμού.
- Να ερμηνεύεις τους συντελεστές τους.
- Να συνδέεις τύπους με γραφικές παραστάσεις.
- Να γράφεις σαφή μαθηματική αιτιολόγηση.

## Ορισμός και βασική ιδέα

### 2.1 Η συνάρτηση πρώτου βαθμού

Ο τύπος $f(x) = \alpha x + \beta$, με $\alpha \neq 0$, περιγράφει μια συνάρτηση πρώτου βαθμού. Η γραφική της παράσταση είναι ευθεία.

**Ορισμός 2.1 — Συνάρτηση πρώτου βαθμού**

$f(x) = \alpha x + \beta$, όπου $\alpha \neq 0$ και $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

| $x$ | $f(x) = 2x + 1$ |
|---|---|
| $-1$ | $-1$ |
| $0$ | $1$ |
| $1$ | $3$ |

**Πίνακας 2.1:** *Λιτός πίνακας: ίδιος τίτλος κεφαλίδας, λευκές γραμμές δεδομένων.*

#### Παρατήρηση

Η παράμετρος $\alpha$ καθορίζει την κλίση της ευθείας, ενώ η παράμετρος $\beta$ καθορίζει την τεταγμένη του σημείου τομής με τον κατακόρυφο άξονα.

> **ΠΡΟΣΟΧΗ**
>
> Στο γενικό πρότυπο τα χρώματα σημαίνουν τη λειτουργία ενός πλαισίου, όχι το γνωστικό αντικείμενο. Το ίδιο πλαίσιο «Προσοχή» χρησιμοποιείται με συνέπεια σε Φυσική, Μαθηματικά και άλλα βιβλία.

## Απόδειξη — υπόδειγμα

**Θεώρημα 2.1 — Πρόσθεση ίσων ποσοτήτων**

Αν $a = b$, τότε $a + c = b + c$ για κάθε πραγματικό αριθμό $c$.

*Απόδειξη.* Προσθέτοντας τον ίδιο αριθμό στα δύο μέλη της ισότητας, διατηρούμε την ισότητα. □

## Παράδειγμα 1 — Εφαρμογή σε συνάρτηση

Για τη συνάρτηση $f(x) = 2x + 1$, να υπολογιστούν $f(0)$ και $f(3)$.



**Πώς σκέφτομαι**

Αντικαθιστώ στη μεταβλητή $x$ την τιμή που μου ζητείται, χωρίς να αλλάζω τον τύπο της συνάρτησης.

### Λύση

$$f(0) = 2 \cdot 0 + 1 = 1, \qquad f(3) = 2 \cdot 3 + 1 = 7.$$

## Άσκηση

**1** | Να βρεθεί η τιμή του $x$ για την οποία $f(x) = 9$, όταν $f(x) = 2x + 1$.

*[Απ.: $x = 4$.]*

## Λύσεις κριτηρίων αξιολόγησης

### Κριτήριο 1 — Ευθύγραμμη κίνηση

**Α1** | Σωστή επιλογή: γ. Για σταθερή διανυσματική ταχύτητα, η επιτάχυνση είναι μηδενική.

**Γ1** | Για ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η εξίσωση θέσης είναι

$$x = x_0 + \upsilon t = 2 + 3t \quad (\text{SI}).$$